



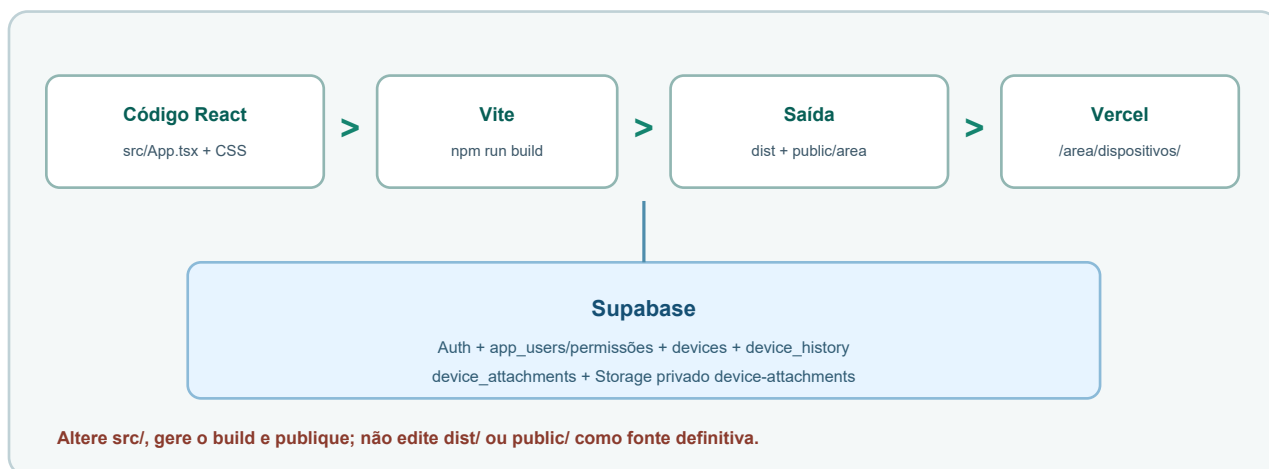
Manual do Programador - Cibersegurança

Guia técnico da arquitetura React/Vite, Supabase, RLS, CSV, testes, Git e publicação da área de Cibersegurança.

Ramo	Cibersegurança
Destinatários	Programadores e responsáveis técnicos
Repositório	https://github.com/MenteMovimento/central-mente-movimento
Site	https://central-mente-movimento.vercel.app
Atualização	16/07/2026

1. Arquitetura atual de Cibersegurança

A área é uma aplicação React/Vite integrada no build central e ligada diretamente ao Supabase com sessão autenticada e RLS.



- A rota pública mantém /area/dispositivos/ por compatibilidade, embora o nome visível seja Cibersegurança.
- Auth e permissões centrais determinam as operações permitidas.
- devices guarda a linha base; detalhes extensos são codificados em notes.
- Histórico, metadados de anexos e ficheiros físicos ficam separados.

2. Mapa de ficheiros

Ficheiro	Responsabilidade
portal/modules/dispositivos/src/App.tsx	Estado, sessão, permissões, CRUD, menus, CSV, anexos, histórico, indicadores e impressão.
src/App.css	Layout, temas, formulários, tabelas, modais, impressão e responsividade.
src/types.ts	Contratos Device, RepairDetails, Profile, permissões, histórico e anexos.
src/repairInventory.ts	Campos, secções, mapeamento CSV e serialização/deserialização de notes.
src/lib/supabase.ts	Criação do cliente e configuração da sessão Auth.
supabase/schema.sql	Tabelas, triggers, RLS, políticas e bucket principal.
supabase/feature-upgrades.sql	Upgrade histórico para histórico/anexos; preferir schema atual em instalações novas.
public/docs/	PDFs abertos em novo separador pelo diálogo Manuais.

3. Modelo de dados

Tabela/bucket	Conteúdo	Segurança
devices	ID UUID, name, serial único, model, location/brand, status, notes e autoria.	RLS por ação dispositivos.*.
device_history	Dispositivo, série, ação, resumo, autor e timestamp.	view para ler; edit para inserir.
device_attachments	Nome, path, tipo, tamanho, autor e device_id.	view para ler; edit para criar/apagar.
device-attachments	Ficheiros físicos privados.	Políticas Storage com a mesma matriz.
profiles	Compatibilidade com Auth: nome, email e role.	Perfil próprio; permissões reais vêm do sistema central.

4. Serialização dos detalhes técnicos

RepairDetails não corresponde a colunas individuais. encodeRepairDetails guarda JSON no campo devices.notes com o prefixo __MENTEMOVIMENTO_REPAIR_V1__.

- decodeRepairDetails aceita o formato atual e mantém fallback para registos antigos sem prefixo.
- brand é sincronizada com location para compatibilidade.
- Ao adicionar um campo, atualize tipo, emptyRepairDetails, secção do formulário, coluna/alias CSV e leitura/escrita.
- Não altere nem remova o prefixo sem uma migração e um decoder compatível.
- Valores de estado no enum são active, maintenance e retired; os textos visíveis são traduzidos.

5. Permissões e RLS

Permissão	Efeito na aplicação e base de dados
dispositivos.view	Carrega devices, histórico/anexos permitidos e abre a área.
dispositivos.edit	Cria/atualiza devices, histórico e anexos.
dispositivos.export	Exporta CSV e imprime relatórios/indicadores.
dispositivos.delete	Elimina equipamentos e apresenta Apagar tudo.
central.view_history	Abre o histórico global no menu.
central.manage_users	Mostra gestão de utilizadores quando aplicável; a gestão global é a fonte de verdade.

As políticas do schema chamam private.current_app_permission('dispositivos', ação). Esta função central deve existir antes de executar o schema.

6. Fluxo React e CRUD

- 1 O cliente Supabase restaura a sessão e carrega perfil/permissions.
- 2 refreshData consulta devices e atualiza o estado da aplicação.
- 3 deviceToForm decodifica o registo ao clicar no lápis.
- 4 handleDeviceSubmit valida série, codifica RepairDetails e faz insert/update.
- 5 Após sucesso, a aplicação regista device_history e atualiza a lista.
- 6 Filtros, ordenação e indicadores são derivados dos devices carregados.

7. CSV, aliases e duplicados

- repairTableColumns é a fonte dos cabeçalhos, larguras, aliases e exportação.
- normalizeCsvKey remove acentos e pontuação para reconhecer títulos equivalentes.
- csvRowToDeviceForm converte cada linha e parseCsvStatus normaliza estados.
- A importação usa número de série como chave funcional; séries vazias ou duplicadas exigem validação.
- Ao mudar um cabeçalho, preserve aliases antigos para não quebrar ficheiros existentes.
- Teste vírgulas, aspas, quebras de linha, UTF-8, Google Sheets e atualização de registos existentes.

8. Anexos e histórico

- O input aceita imagem, PDF, Word e Excel; valide tamanho e tipo também no backend/política quando necessário.
- O objeto é enviado para device-attachments e os metadados para device_attachments.
- A abertura deve usar URL assinada/temporária; o bucket não é público.
- Apagar deve remover objeto e metadado, sem ocultar falhas parciais.
- device_history deve registar criação, edição, importação e ações relevantes sem incluir segredos.
- A ausência das tabelas de upgrade deve gerar mensagem clara, não fallback silencioso com dados locais.

9. Alterar código manualmente

- 1 Rever git status e criar uma branch/commit de segurança.
- 2 Localizar estado, texto e handlers com rg antes de editar App.tsx.
- 3 Alterar src/, nunca dist/ como fonte definitiva.
- 4 Se o modelo mudar, atualizar types.ts, repairInventory.ts, UI, CSV, indicadores, histórico e manual.
- 5 Se o schema mudar, escrever SQL idempotente, preservar RLS e testar num projeto de desenvolvimento.
- 6 Rever git diff e executar lint/build antes da publicação.

```
git status --short
rg -n "handleDeviceSubmit|repairTableColumns" portal/modules/dispositivos/src
git diff -- portal/modules/dispositivos
```

10. Testes mínimos

Mudança	Cobertura
Formulário	Criar, editar, cancelar, série duplicada, campos longos e tema escuro.
Permissões	view apenas, edit, export, delete e histórico global em contas diferentes.
CSV	Export filtrado, import novo, atualização por série, UTF-8 e erro por ficheiro inválido.
Anexos	Upload, abertura, tamanho, eliminação, bucket privado e dispositivo correto.
Indicadores	Totais, marcas, técnicos, avarias, resultados e impressão.
Responsividade	Desktop, tablet, tabela horizontal, menus e modais sem sobreposição.

11. Gerar manuais, build e publicação

- 1 Gerar e renderizar os dois PDFs; verificar todas as páginas.
- 2 Executar o build Vite do módulo e depois o build central.
- 3 Confirmar dist, public/area/dispositivos e public/docs sem editar artefactos manualmente.
- 4 Testar login, CRUD, CSV, anexos, histórico, indicadores e PDFs localmente.
- 5 Criar commit, publicar e aguardar Ready na Vercel.
- 6 Repetir os testes essenciais em produção com permissões limitadas.

```
python scripts/generate-manual-pdfs.py --only ciberseguranca
```

```
npm --prefix portal/modules/dispositivos run build  
npm run build
```

```
git diff --check  
npx vercel --prod --yes
```

12. Segurança e gestão de segredos

- VITE_SUPABASE_URL e a anon key são públicas por natureza; a segurança depende de RLS correta.
- Nunca introduza service role em variáveis VITE_, código React ou ficheiros publicados.
- Não coloque passwords reais nos campos admin_credential, gd_account ou observations.
- Preserve políticas do bucket e URLs assinadas para anexos.
- Não faça commit de CSV reais, faturas, fotos, dumps, .env ou tokens.
- Revogue imediatamente qualquer token exposto e crie um deployment com as novas credenciais.

13. Diagnóstico, rollback e checklist

- Para rollback de código, promover o deployment anterior ou reverter o commit.
- Para dados, evitar DROP CASCADE e aplicar migração corretiva testada com backup.
- Antes de fechar: build verde, RLS testada, CRUD/CSV/anexos/indicadores validados, PDFs revistos e produção Ready.

Sintoma	Verificação
Tabela não existe	Executar schema/upgrade correto e notify pgrst; confirmar projeto Supabase.
RLS bloqueia	Confirmar app_users/permisões, função private e sessão auth.uid().
Dados antigos	Verificar decoder do prefixo e fallback de notes antes de migrar.
CSV corrompe	Confirmar aliases, aspas, UTF-8 e não alterar série/ID inadvertidamente.
Anexo falha	Verificar bucket, políticas Storage, path, MIME, tamanho e limpeza parcial.
Build branco	Rever base path, assets, consola do browser e conteúdo de dist/public.